

目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景.....	1
第二節 研究動機與目的.....	2
第三節 研究架構.....	3
第二章 文獻回顧.....	4
第一節 利率模型的比較	4
第二節 信用衍生性商品簡介	8
第三章 研究模型與方法.....	16
第一節 Hull-White 利率三元樹	16
第二節 利率區間的路徑函數.....	23
第三節 建構信用風險曲線.....	25
第四節 LIBOR Market Model.....	32
第四章 個案商品研究.....	40
第一節 固定期限利率交換利差連動債券.....	40
第二節 信用連結債券.....	59
第五章 結論.....	83
參考文獻.....	84

表次

次 序	標 題	頁 次
表【3-1】	建立利率樹的參數表	21
表【3-2】	各年期 Libor 利率與資產交換利差	30
表【3-3】	各年期公司債價格與殖利率	31
表【3-4】	遠期利率波動度第一種設定	36
表【3-5】	遠期利率波動度第二種設定	37
表【3-6】	遠期利率波動度第三種設定	37
表【3-7】	遠期利率波動度第四種設定	38
表【3-8】	遠期利率波動度第五種設定	39
表【4-1】	產品說明書	40
表【4-2】	2004/10/5 Libor 和 IRS 市場資料	47
表【4-3】	遠期 Libor 利率	50
表【4-4】	各年期 Cap 的 ATM 報價	51
表【4-5】	連動債券價值分析表	54
表【4-6】	殖利率曲線變動影響一覽表	56
表【4-7】	波動度期間結構變動影響一覽表	57
表【4-8】	產品說明書	59
表【4-9】	2002/10/3 Libor 和 IRS 市場資料	61
表【4-10】	2002/10/3 當天 Cap 的 ATM 報價	63
表【4-11】	caplet 市場價格表	64
表【4-12】	利率三元樹參數表	67
表【4-13】	2002/10/3 當天公司債與零息公債殖利率	69
表【4-14】	零息公司債價格與折現率	70
表【4-15】	信用連動債券價格分析	74
表【4-16】	連動債券價值內含表	74
表【4-17】	回收率變動對不違約機率的影響一覽表	75
表【4-18】	回收率變動對信用連動債券價格影響一覽表	75
表【4-19】	殖利率曲線變動影響一覽表	76
表【4-20】	公司債殖利率與殖利率曲線交互影響一覽表	77
表【4-21】	波動度 σ 變動影響一覽表	78
表【4-22】	利率回復速度 a 變動影響一覽表	79

圖次

<u>次 序</u>	<u>標 題</u>	<u>頁 次</u>
圖【1-1】	研究流程圖	3
圖【2-1】	全部報酬交換示意圖	9
圖【2-2】	信用利差交換(固定型)示意圖	9
圖【2-3】	信用利差交換(浮動型)示意圖	10
圖【2-4】	信用違約交換示意圖	10
圖【2-5】	全部報酬信用連結票券示意圖	11
圖【2-6】	信用利差連結票券示意圖	12
圖【2-7】	信用違約連結票券示意圖	13
圖【2-8】	資產交換證券化示意圖	14
圖【2-9】	合成信用資產示意圖	15
圖【3-1】	三種利率走勢圖	17
圖【3-2】	第一階段的利率樹	19
圖【3-3】	第二階段的利率樹	20
圖【3-4】	第二階段的利率樹上參數計算順序圖	21
圖【3-5】	建構完成的第一階段利率樹	22
圖【3-6】	建構完成的第二階段利率樹	22
圖【3-7】	利率區間的路徑函數	23
圖【3-8】	危險率曲線	32
圖【3-9】	遠期利率波動度期間結構	39
圖【4-1】	交換利率走勢圖	42
圖【4-2】	Libor 利率期間結構曲線	49
圖【4-3】	波動度期間結構圖	53
圖【4-4】	價值分析圖	55
圖【4-5】	信用違約交換報酬分析圖	60
圖【4-6】	無風險殖利率曲線	62
圖【4-7】	波動度期間結構	64
圖【4-8】	零息債券賣權	65
圖【4-9】	信用利差(Credit Spread)走勢圖	70
圖【4-10】	瞬間危險率圖	71
圖【4-11】	計算過程示意圖	72
圖【4-12】	連動債券價值分析圖	74
圖【4-13】	a 和 σ 交互影響分析圖	80